

SEED · SEED-V 총정리

LaBraM 교차 피험자 감정 인식에서 캘리브레이션 보정이 무엇을 고치고 무엇을 남기는가 — 2026-10-04 기준

한 줄 요약. 처음 보는 사람에게서 생기는 오차의 큰 부분은 세션 평균의 이동이고, 짧은 캘리브레이션의 평균만 빼도 라벨 없이 잡힌다 (두 데이터셋). 남는 것은 세션별 감정 방향의 회전이며 그 크기는 데이터셋마다 다르다. 회전이 큰 SEED-V에서는 같은 영상의 시점 대응이라는 공짜 정보(자극 시점 정렬)로 감정 라벨보다 더 많이 회수하고(+0.061), 회전이 작은 SEED에서는 회수할 것이 없다.

0. 설정

- **과제:** 처음 보는 사람의 EEG 로 감정 분류 (교차 피험자, 피험자 하나 빼기 교차검증). LaBraM 을 fine-tuning, 4초 창 입력, 시드 3개.
- **데이터:** SEED — 15명, 3감정, 세 세션 모두 같은 15개 영상. SEED-V — 16명, 5감정, 세션마다 다른 15개 영상 (LaBraM 사전학습에 없는 외부 검증용).
- **평가:** window (4초 창) 와 clip (영상 하나의 창을 모아 한 번 판정). 캘리브레이션 = 감정당 영상 1편의 앞 20초·40초·전체, 그 영상은 평가에서 빼고 나머지 영상으로 평가. 캘리브레이션 시간만 바뀌고 평가는 고정이다.
- **주 입력:** 유클리드 정렬 없는 팔 — 테스트 데이터를 입력 정규화에 전혀 쓰지 않는 완전히 현실적인 파이프라인.
- **통계:** 피험자 단위 짝지는 Wilcoxon, 결과를 보기 전에 기준을 고정한 사전 등록, 다중 비교는 Holm.

1. 출발점 — 아무 적응도 하지 않으면

	window	clip	우연 (clip)	참고: subject-dependent clip
SEED	0.551	0.596	0.333	0.751
SEED-V	0.296	0.311	0.200	0.522

subject-dependent 는 평가 클립 구성이 달라 (SEED 세션별 10~15번 클립, SEED-V 클립 그룹 3폴드) 직접 비교표로 쓰려면 구성을 맞춰야 한다. SEED-V 의 window 우연 수준은 클립 길이 불균형 때문에 0.261 이다.

2. 주 결과 — 도메인 중심화 (라벨 없음)

캘리브레이션 창들의 평균 특징을 빼기만 한다. clip 향상 (괄호는 향상된 피험자 수):

	감정당 20초	40초	클립 전체
SEED	+0.071 (12/15)	+0.081 (13/15)	+0.100 (15/15)
SEED-V	+0.057 (14/16)	+0.058 (15/16)	+0.056 (13/16)

- 모든 칸 $p \leq 0.006$. **사전학습 밖인 SEED-V 에서도 재현** — 현실적 유클리드 정렬 위 정식 판정 +0.066 / +0.074 / +0.079 (16명 중 13·14·16명).
- 논문의 SEED 주 수치 (현실적 유클리드 정렬 + 중심화, S13): **0.679 / 0.695 / 0.726** (총 1분 / 2분 / 약 12분).

3. SEED-V 재현 — 사전 등록 기준 9개 중 8개 재현

- **재현:** 중심화 이득 (정식 포함), 결정 규칙만으로는 효과 없음, 단일 감정 캘리브레이션의 열위, 영상 안 시간 곡선 증가, 학습 ≫ 검증 ≈ 테스트, few-shot 2종, 유클리드 정렬 효과 감지 불가.
- **실패:** 시간 가중 — SEED 에서도 가장 작던 효과라 이득으로 주장하지 않는다.

4. 기전 — 왜 중심화가 되고, 무엇이 남는가

오차 성분	결과	근거
오프셋 (평균 이동)	중심화로 라벨 없이 해결	2절
입력 단계 유클리드 정렬	현실적 조건에서 두 데이터셋 모두 감지 한계 아래	기준 8
분산	기여 없음 (stratified normalization, Holm 0/16)	V2
남은 오차	사용자·세션마다 다른 감정 방향의 회전 . 학습 피험자는 세션 간 일치 (0.965 / 0.860), 처음 보는 피험자는 어긋남 (0.833 / 0.414)	V3
라벨 없는 적응	pseudo-label·적응형 배치 정규화·테스트 시점 템플릿 조정 모두 0. 공유된 회전을 지우면 오히려 손해 → 중심화가 천장	S10, V3

5. 감정 라벨을 쓰면 — 캘리브레이션 영상의 자극 라벨, 추가 시청 없음

- **클립 전체를 볼 때만** 효과가 난다. 짧은 예산에서는 0 이거나 음수 — 영상 앞부분에는 감정이 아직 특징에 덜 실려 있다.
- SEED-V +0.03~+0.04 (라벨 회전 +0.032, prototype 혼합 +0.042), SEED +0.005~+0.015 (구현에 따라).
- 가장 단순한 prototype 혼합이 회전(라벨 회전) 이상이고, 라벨 방법 셋이 거의 같은 정확도에 닿는다 → **병목은 방법이 아니라 라벨의 양** (감정당 1편) 으로 보인다.

6. 자극 시점 정렬 — 같은 영상의 시점 대응으로 회전 추정 (라벨 없음)

새 사용자가 캘리브레이션으로 본 영상은 학습 피험자들도 본 같은 영상이다. 같은 영상·같은 시점에서 학습 피험자들이 보인 평균 응답을 대응점으로 삼아 세션마다 직교 회전을 추정한다 (fMRI 의 hyperalignment 를 배포 시점 캘리브레이션으로). 근거: 처음 보는 피험자도 같은 시점 신호를 공유한다 (15/15, 16/16).

clip, 중심화 대비	20초	40초	클립 전체
SEED	+0.000	-0.002	+0.007 (유의하지 않음)
SEED-V	+0.017 (14/16)	+0.031 (14/16)	+0.061 (15/16) , Holm p = 0.0004

- SEED-V 에서 **감정 라벨 없이 라벨 방법(prototype 혼합)보다 +0.019 높고, 20초 예산에서도 작동한다** — 중심화 다음으로 큰 이득.
- 사전 등록 판정: **실패 (강등 전 부분)** — SEED 무효과, 그리고 SEED 20초에서 자극 시점 정렬 + prototype 혼합 가 prototype 혼합보다 유의하게 나빠 한 단계 강등.
- 특징을 fp32 로 다시 뽑아 점검해도 결론 불변 (SEED 의 무효과는 정말로 잡음 탓이 아니다).

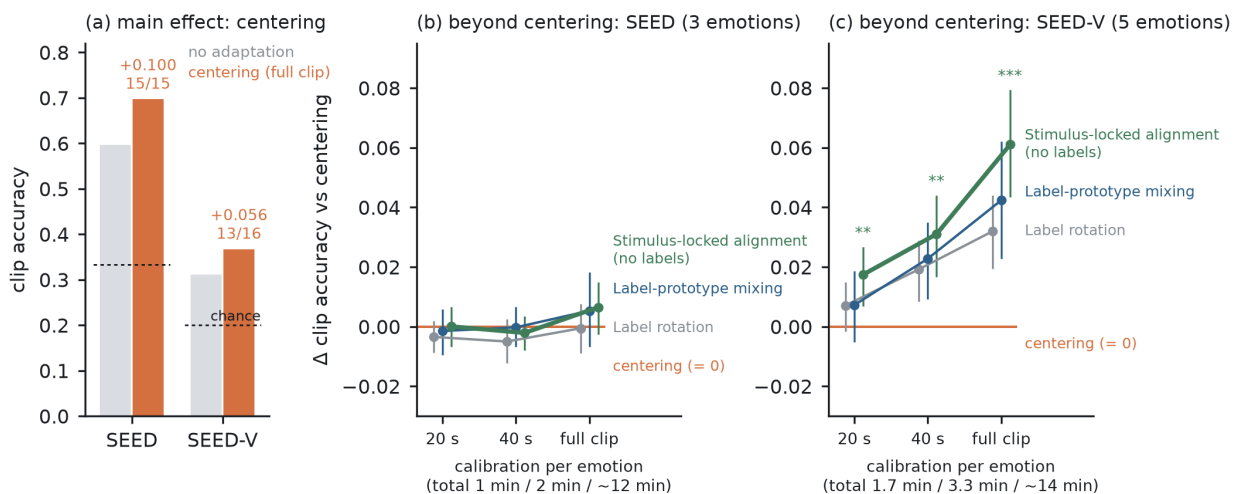


그림. (a) 적응 없음 → 중심화 (클립 전체 캘리브레이션). (b, c) 중심화 위의 추가 이득, 캘리브레이션 시간별, 95% 부트스트랩 신뢰구간. 현실적 파이프라인 (유클리드 정렬 없음), 15 / 16명 × 시드 3 × 캘리브레이션 추출 10회. *** p < 0.001, ** p < 0.01 (Wilcoxon, 자극 시점 정렬 vs 중심화).

7. 종합

1. 처음 보는 사람에게서 생기는 오차의 큰 부분은 **세션 평균의 이동**이고, 짧은 캘리브레이션 평균만 빼도 라벨 없이 잡힌다 (두 데이터셋).
2. 남는 것은 **세션별 감정 방향의 회전**이며 크기가 데이터셋마다 다르다 — 테스트 세션과 학습 prototype 의 코사인 SEED 0.75, SEED-V 0.32.
3. 회전이 큰 SEED-V에서는 **같은 영상의 시점 대응**이라는 공짜 정보로 라벨보다 더 많이 회수하고, 회전이 작은 SEED에서는 회수할 것이 없다.

8. 한계와 열린 문제

- 표본이 15·16명이라 감지 한계가 약 +0.04~0.06 — 이보다 작은 효과는 주장할 수 없다.
- 자극 시점 정렬은 데이터셋 하나에서만 효과가 있었다 → 세 번째 데이터셋 SEED-IV에서 재현과 '어긋남 → 이득' 예측을 사전 등록해 검증 중 (V6).
- subject-dependent 와 피험자 하나 빼기 교차검증은 평가 구성이 달라, 표로 나란히 놓으려면 구성을 맞춰야 한다.

9. 진행 중 — V6 (SEED-IV)

SEED-IV (4감정, 15명, 세션마다 다른 24개 영상, 같은 세션 안에서는 전원 같은 영상) 의 피험자 하나 빼기 교차검증 학습을 GPU 두 장에서 병렬로 돌리고 있다 (피험자 1~8 GPU3, 9~15 GPU0). 끝나면 특징 캐시 → 어긋남 c 측정과 이득 예측 기록 → 자극 시점 정렬 판정 순서. 판정 기준과 예측 규칙은 SEED-IV 특징이 생기기 전 (14:18) 에 고정했다.

근거 문서

주제	문서 (reports/)
SEED 최종 사다리 (현실적 유클리드 정렬 + 중심화)	S13_FINAL_LADDER.md, README.md
SEED-V 재현 9개 기준	V1_SEEDV_REPLICATION.md, REPLICATION_PLAN.md
분산 정규화 (stratified norm)	V2_STRATNORM.md
세션 기하 · 남은 오차의 정체	V3_SESSION_GEOMETRY_PREREG.md
감정 라벨 회전 · 라벨 방법 비교	V4_CALIB_ROTATION_PREREG.md (부록 A 포함)
자극 시점 정렬 제안 · 판정 · 정밀도 점검	V5_METHOD_PROPOSAL.md, V5_SLA_GATE1_PREREG.md
SEED-IV 재현 (진행 중)	V6_SEEDIV_SLA_PREREG.md
작업 일지 · 실행 명령	NEXT.md